

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

на программу

«Motion Visualizer»

г. Ростов-на-Дону, 2026

Содержание

1	Архитектура программы	2
1.1	Общая структура	2
1.2	Схема взаимодействия модулей	2
2	Алгоритмы	2
2.1	Интегратор движения	2
2.2	Обработка событий мыши	2
3	Стек технологий	3

1 Архитектура программы

1.1 Общая структура

Программа состоит из следующих модулей:

- **main.py** — точка входа, главное окно (PySide6)
- **glwidget.py** — 3D-визуализация (OpenGL)
- **motion_core.so** — C++ модуль расчёта движения
- **db_client.py** — работа с SQLite

1.2 Схема взаимодействия модулей

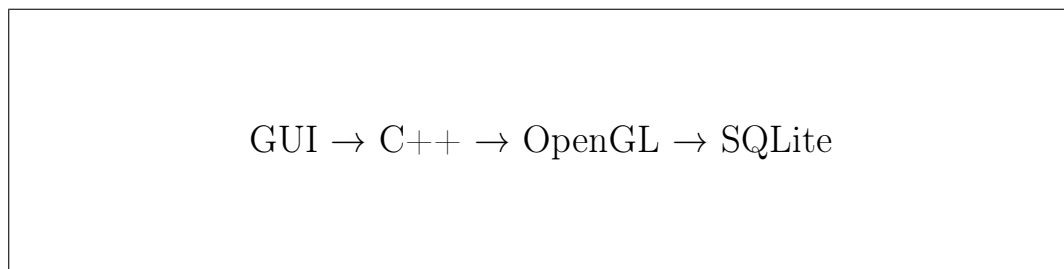


Рис. 1: Схема потоков данных

2 Алгоритмы

2.1 Интегратор движения

Используется метод Эйлера:

$$x_{n+1} = x_n + v_x \cdot \Delta t$$

$$y_{n+1} = y_n + v_y \cdot \Delta t$$

2.2 Обработка событий мыши

При перетаскивании объекта вычисляется смещение курсора и обновляется позиция:

$$\Delta x = x_{current} - x_{last}$$

$$\Delta y = y_{current} - y_{last}$$

3 Стек технологий

Компонент	Технология
GUI	PySide6 (Qt6)
3D-графика	PyOpenGL + QtOpenGLWidgets
Вычислительное ядро	C++20 + pybind11
База данных	SQLite + SQLAlchemy
Сборка Python	uv
Сборка C++	CMake

Таблица 1: Стек технологий